ASOCIACIÓN COPRODELI

“Remodelación y ampliación de la infraestructura de 9 colegios de la red COPRODELI, en Callao, Lima, San Martín e Ica”

1. Zonas de intervención del proyecto

El proyecto se reparte en nueve colegios de la red educativa de COPRODELI, ubicados en cuatro regiones del Perú: Callao, Lima, San Martín e Ica. Ocho son colegios y el noveno es el templo del colegio San Antonio, en Subtanjalla (Ica). Cada intervención se acota a un solo edificio o ambiente (un techo, un cielo raso, un patio, una azotea o un pabellón), lo que permite ejecutarlas por separado y en plazos cortos.

N°	Colegio	Ubicación	Intervención
1	Coprodeli San Martín	Pachacútec, Callao	Cambio de cobertura del pabellón (350 m²)
2	Coprodeli Cristo Sacerdote	Lurín, Lima	Cambio de cobertura del pabellón (516 m²)
3	Coprodeli San Luis	San Vicente, Lima	Cambio de cobertura del pabellón (584 m²)
4	Coprodeli María Goretti	Bellavista, San Martín	Falso cielo raso de PVC (384 m²)
5	Coprodeli San Vicente	AA.HH. Francisco Bolognesi, esq. José Olaya y Leoncio Prado, Callao	Cobertura parabólica con malla raschel sobre el patio (561 m²)
6	Colegio de Tocache	Av. San Juan 420, Tocache, San Martín	Muro perimetral de seguridad en la azotea (120 m)
7	Coprodeli San José de Sisa	San José de Sisa, El Dorado, San Martín	Segundo piso con 6 aulas (391 m²)
8	Coprodeli Nuestra Señora de las Américas	Urb. Nuestra Señora de Las Américas, Pisco, Ica	3 aulas en el segundo piso (164.5 m²)
9	Templo San Antonio (colegio San Antonio)	Urb. San Antonio, Mz. 31, Lt. 3, Subtanjalla, Ica	Cambio del techo por losa aligerada a dos aguas (470 m²)

2. Justificación

COPRODELI tiene más de 36 años de experiencia educando a niños y jóvenes de zonas vulnerables del Perú. Mantener y ampliar los colegios es una condición para que la educación sea de calidad: en 2025, con apoyo de Altar’d State, la red construyó 101 salones en 13 colegios y reparó los techos de 7. Los nueve colegios de este proyecto tienen necesidades distintas pero urgentes. En San Martín (Pachacútec), Cristo Sacerdote (Lurín) y San Luis (San Vicente) la cobertura metálica del pabellón de aulas tiene unos 30 años, con corrosión, deformaciones, fisuras y fijaciones débiles; filtra el agua, es un riesgo ante vientos y sismos y transmite el calor directamente a las aulas. En María Goretti (Bellavista), con temperaturas de más de 32 °C, el techo metálico parabólico sobre la biblioteca y dos aulas produce un efecto invernadero. En San Vicente (Callao) el patio principal no tiene protección contra la radiación del mediodía. En Tocache la azotea del tercer nivel, acondicionada como zona recreativa, no tiene cerramiento y los alumnos corren riesgo de caída. En San José de Sisa y en Pisco el aumento de alumnos ha superado la capacidad del primer nivel, y en Pisco el colegio, fundado en 2007 tras el terremoto, necesita consolidar su infraestructura. Por último, el templo San Antonio, en Subtanjalla, tiene una cobertura liviana muy deteriorada que puede desprenderse y poner en riesgo a los fieles.

Son obras puntuales, de ejecución rápida y bajo costo por colegio, con alto efecto en la seguridad y el confort de quienes estudian y rezan en ellas. Son coherentes con la misión de COPRODELI de contribuir al desarrollo integral de las personas y eliminar la pobreza y la exclusión social, y con su modelo educativo, que en zonas urbano-marginales duplica los logros de aprendizaje del promedio nacional y reduce la deserción escolar a 0.04% frente al 8% nacional.

3. Descripción resumida

El proyecto reúne nueve intervenciones en igual número de colegios: (1 a 3) cambio de la cobertura metálica por un sistema de OSB y teja asfáltica, con reforzamiento de la estructura de madera, en San Martín (350 m²), Cristo Sacerdote (516 m²) y San Luis (584 m²); (4) falso cielo raso de paneles de PVC sobre 384 m² en María Goretti, con una cámara de aire para reducir el calor; (5) cobertura parabólica de 33 × 17 m (561 m²) con malla raschel sobre el patio de San Vicente; (6) muro perimetral de albañilería confinada de 120 m de largo y 2.00 m de alto en la azotea de Tocache; (7) segundo piso de 391 m² con 6 aulas en San José de Sisa; (8) 3 aulas en el segundo piso (164.5 m²) de Nuestra Señora de las Américas, en Pisco; y (9) cambio del techo del templo San Antonio por una losa aligerada a dos aguas de 470 m², con columnas y cimentación nuevas. El presupuesto total estimado es de US$ 688,386 (S/ 2,374,931).

4. Objetivos y resultados

Objetivo general

Contribuir a que niños y jóvenes de familias de escasos recursos estudien en colegios seguros y con espacio suficiente.

Objetivo específico

Ejecutar nueve intervenciones de remodelación y ampliación en colegios de la red COPRODELI, en las regiones del Perú.

Resultados

- Colegios San Martín, Cristo Sacerdote y San Luis: 1,450 m² de techo nuevo (OSB y teja asfáltica) sobre estructura de madera reforzada, con mayor confort térmico y sin filtraciones.

- Colegio María Goretti: 384 m² de falso cielo raso de PVC sobre la biblioteca, 2 aulas y la circulación, con 32 luminarias LED.
- Colegio San Vicente: patio de 561 m² cubierto con una cobertura parabólica y malla raschel, protegido de la radiación solar.
- Colegio de Tocache: muro perimetral de 120 m de largo y 2.00 m de alto que protege a los alumnos en la azotea.
- Colegio San José de Sisa: 6 aulas nuevas en el segundo piso (391 m²), con escalera, instalaciones eléctricas y acabados.
- Colegio Nuestra Señora de las Américas: 3 aulas en el segundo piso (164.5 m²), preparadas como aulas multimedia.
- Templo San Antonio: techo de losa aligerada a dos aguas de 470 m² sobre columnas y cimentación nuevas e independientes de los muros.

Todo buscando que cada colegio sea un lugar seguro, fresco y con capacidad suficiente para estudiar, y que las obras se ejecuten en las vacaciones escolares para no interrumpir las clases.

Población atendida

Población atendida	Cantidad	Servicios brindados
Alumnos y docentes de pabellones con techo o cielo raso nuevo	4 colegios (San Martín, Cristo Sacerdote, San Luis y María Goretti)	1,450 m² de techo nuevo y 384 m² de cielo raso, con más confort térmico
Alumnos de los colegios con aulas nuevas	9 aulas nuevas (6 en Sisa y 3 en Pisco); 225 alumnos (25 por aula, estimado)	Mayor capacidad para atender el crecimiento de la matrícula
Comunidades de San Vicente, Tocache y San Antonio	Patio de 561 m², azotea con 120 m de muro y templo de 392 m² de planta	Espacios seguros: sombra, protección contra caídas y techo estable

Nota: no se cuenta con la matrícula de cada colegio; la capacidad de las aulas nuevas (25 alumnos por aula) es una estimación. Los m² son los de cada memoria descriptiva.

5. Descripción de beneficiarios

Los beneficiarios directos son los alumnos y docentes de los nueve colegios, hijos de familias de escasos recursos de Callao, Lima, San Martín e Ica: quienes usan los pabellones con techo y cielo raso nuevos, los patios y azoteas protegidos, las 9 nuevas aulas de Sisa y Pisco, y los fieles del templo San Antonio. De manera indirecta se benefician sus familias y las comunidades de cada zona, y la economía local por el empleo de las obras.

6. Cronograma anual

Periodo	Actividad principal
Mes 1	Replanteo de cada obra, compra de materiales y contratación; estudio de mecánica de suelos y expediente del templo San Antonio.
Meses 1 – 2	Colegios San Martín, Cristo Sacerdote y San Luis: desmontaje de la cobertura, reforzamiento de la madera, OSB, manto y teja asfáltica. María Goretti: cielo raso de PVC.
Meses 1 – 2	Muro perimetral de la azotea de Tocache (35 a 45 días) y cobertura parabólica con malla raschel de San Vicente.
Meses 2 – 7	San José de Sisa: estructura, albañilería, acabados e instalaciones del segundo piso de 6 aulas, y equipamiento.
Meses 3 – 6	Pisco: 3 aulas en el segundo piso, con pasadizo, acabados e instalaciones eléctricas y de comunicaciones.
Meses 3 – 8	Templo San Antonio: desmontaje del techo, cimentación y columnas nuevas, losa aligerada inclinada, impermeabilización y acabados.
Todo el proyecto	**Nueve intervenciones terminadas y recibidas (plazos referenciales, a confirmar por la dirección de obra; los trabajos en techos y muros deben hacerse en las vacaciones escolares o fines de semana)**

7. Presupuesto

El proyecto presenta las siguientes necesidades (tipo de cambio: S/ 3.45 por US$):

Concepto	Detalle
Cambio de cobertura (colegios 1 a 3)	US$ 108,779 (S/ 375,287)
Falso cielo raso de PVC (colegio 4)	US$ 30,095 (S/ 103,828)
Cobertura parabólica con malla raschel (colegio 5)	US$ 18,700 (S/ 64,515)

Concepto	Detalle
Muro perimetral en azotea (colegio 6)	US$ 22,365 (S/ 77,158)
Aulas en segundo piso (colegios 7 y 8)	US$ 275,696 (S/ 951,153)
Templo San Antonio (9)	US$ 232,751 (S/ 802,990)
Presupuesto total estimado	**US$ 688,386 (S/ 2,374,931)**
Fuente de las cifras	Referencial (memorias descriptivas, presupuestos y planos de ubicación de cada colegio)

Resumen por colegio (en soles y dólares; tipo de cambio S/ 3.45 por US$):

N°	Colegio e intervención	Metrado	Total S/	Total US$	S/ por m²
1	San Martín: cobertura (OSB y teja asfáltica)	350 m²	89,984	26,082	257
2	Cristo Sacerdote: cobertura (OSB y teja asfáltica)	516 m²	135,915	39,396	263
3	San Luis: cobertura (OSB y teja asfáltica)	584 m²	149,388	43,301	256
4	María Goretti: falso cielo raso de PVC	384 m²	103,828	30,095	270
5	San Vicente: cobertura parabólica con malla raschel	561 m²	64,515	18,700	115
6	Tocache: muro perimetral en azotea	120 m lineales (240 m² de muro)	77,158	22,365	321
7	San José de Sisa: 6 aulas en segundo piso	391 m² (450 m² de losa)	663,695	192,375	1,475
8	Nuestra Señora de las Américas: 3 aulas en segundo piso	164.5 m²	287,457	83,321	1,747
9	Templo San Antonio: techo de losa aligerada	470 m² de techo (392 m² de planta)	802,990	232,751	1,708
	TOTAL DE LAS 9 INTERVENCIONES		**2,374,931**	**688,386**	

Detalle del presupuesto de cada colegio (en soles y dólares; tipo de cambio S/ 3.45 por US$):

Partida	Parcial S/	Parcial US$
1. Colegio San Martín (Pachacútec, Callao): cambio de cobertura (350 m²)		
1.1 Trabajos preliminares y seguridad (desmontaje de la cobertura metálica, protección y limpieza)	7,950	2,304
1.2 Estructura de madera de soporte (inspección, reforzamiento y preservante antipolilla)	12,700	3,681
1.3 Sistema de cobertura nueva (OSB de 18 mm, manto asfáltico, teja asfáltica y cumbreras)	42,175	12,225
1.4 Varios y acabados (sellado de juntas y botaaguas)	1,800	522
Costo directo (CD)	**64,625**	**18,732**
Gastos generales (10% del CD)	6,462	1,873
Utilidad (8% del CD)	5,170	1,499
Subtotal	**76,258**	**22,104**
I.G.V. (18%)	13,726	3,979
TOTAL COLEGIO 1	**89,984**	**26,082**
2. Colegio Cristo Sacerdote (Lurín, Lima): cambio de cobertura (516 m²)		
2.1 Trabajos preliminares y seguridad (desmontaje de la cobertura metálica, protección y limpieza)	13,240	3,838

Partida	Parcial S/	Parcial US$
2.2 Estructura de madera de soporte (inspección, reforzamiento y preservante antipolilla)	19,416	5,628
2.3 Sistema de cobertura nueva (OSB de 18 mm, manto asfáltico, teja asfáltica y cumbreras)	61,956	17,958
2.4 Varios y acabados (sellado de juntas y botaaguas)	3,000	870
Costo directo (CD)	**97,612**	**28,293**
Gastos generales (10% del CD)	9,761	2,829
Utilidad (8% del CD)	7,809	2,263
Subtotal	**115,182**	**33,386**
I.G.V. (18%)	20,733	6,010
TOTAL COLEGIO 2	**135,915**	**39,396**
3. Colegio San Luis (San Vicente, Lima): cambio de cobertura (584 m²)		
3.1 Trabajos preliminares y seguridad (desmontaje de la cobertura metálica, protección y limpieza)	13,260	3,843
3.2 Estructura de madera de soporte (inspección, reforzamiento y preservante antipolilla)	21,184	6,140
3.3 Sistema de cobertura nueva (OSB de 18 mm, manto asfáltico, teja asfáltica y cumbreras)	69,844	20,245
3.4 Varios y acabados (sellado de juntas y botaaguas)	3,000	870
Costo directo (CD)	**107,288**	**31,098**
Gastos generales (10% del CD)	10,729	3,110
Utilidad (8% del CD)	8,583	2,488
Subtotal	**126,600**	**36,696**
I.G.V. (18%)	22,788	6,605
TOTAL COLEGIO 3	**149,388**	**43,301**
4. Colegio María Goretti (Bellavista, San Martín): falso cielo raso de PVC (384 m²)		
4.1 Trabajos preliminares y seguridad (limpieza, andamios y EPP)	5,044	1,462
4.2 Estructura de soporte y suspensión curva (tirantes, perfiles galvanizados y fijaciones)	20,192	5,853
4.3 Cobertura de cielo raso con paneles alveolares de PVC, perfilería y sellado	30,837	8,938
4.4 Instalaciones eléctricas e iluminación LED (32 luminarias de 40 W y tablero)	13,795	3,999
4.5 Flete, pruebas y limpieza final	4,700	1,362
Costo directo (CD)	**74,568**	**21,614**
Gastos generales (10% del CD)	7,457	2,161
Utilidad (8% del CD)	5,965	1,729
Subtotal	**87,990**	**25,504**
I.G.V. (18%)	15,838	4,591
TOTAL COLEGIO 4	**103,828**	**30,095**
5. Colegio San Vicente (Callao): cobertura parabólica con malla raschel (561 m² (33 × 17 m))		
5.1 Cobertura metálica parabólica de 33 × 17 m con malla raschel, cimentación de anclajes y pintura epóxica (precio global S/ 115 por m²)	64,515	18,700
TOTAL COLEGIO 5 (precio global, sin desglose de gastos generales, utilidad ni I.G.V.)	**64,515**	**18,700**

Partida	Parcial S/	Parcial US$
6. Colegio de Tocache (San Martín): muro perimetral de seguridad en la azotea (120 m lineales (240 m² de muro))		
6.1 Trabajos preliminares y seguridad (trazo, acarreo vertical y líneas de vida)	3,134	908
6.2 Estructuras y albañilería (anclajes, concreto, encofrado, acero y muro de ladrillo de 2.00 m)	33,294	9,650
6.3 Arquitectura y acabados (tarrajeo, pintura látex y juntas de dilatación)	27,760	8,046
6.4 Limpieza y eliminación de desmonte	1,200	348
Costo directo (CD)	**65,388**	**18,953**
Gastos generales (10% del CD)	6,539	1,895
Utilidad (8% del CD)	5,231	1,516
Subtotal	**77,158**	**22,365**
I.G.V. (0%, no aplicado en el presupuesto)	0	0
TOTAL COLEGIO 6	**77,158**	**22,365**
7. Colegio San José de Sisa (San Martín): segundo piso con 6 aulas (391 m² (450 m² de losa))		
7.1 Trabajos preliminares y seguridad	14,775	4,283
7.2 Estructuras de concreto armado (columnas, vigas, losas aligeradas y escalera)	249,302	72,261
7.3 Arquitectura (albañilería, revoques, pisos, contrazócalos, puertas y ventanas, pintura)	241,091	69,881
7.4 Instalaciones eléctricas	21,575	6,254
Costo directo (CD)	**526,742**	**152,679**
Gastos generales (18% del CD)	94,814	27,482
Utilidad (8% del CD)	42,139	12,214
Subtotal	**663,695**	**192,375**
I.G.V. (0%, no aplicado en el presupuesto)	0	0
TOTAL COLEGIO 7	**663,695**	**192,375**
8. Colegio Nuestra Señora de las Américas (Pisco, Ica): 3 aulas en segundo piso (164.5 m²)		
8.1 Estructuras (164.5 m² × S/ 580)	95,410	27,655
8.2 Arquitectura (164.5 m² × S/ 565)	92,942	26,940
8.3 Instalaciones eléctricas y de comunicaciones (164.5 m² × S/ 110)	18,095	5,245
Costo directo (CD)	**206,448**	**59,840**
Gastos generales (10% del CD)	20,645	5,984
Utilidad (8% del CD)	16,516	4,787
Subtotal	**243,608**	**70,611**
I.G.V. (18%)	43,849	12,710
TOTAL COLEGIO 8	**287,457**	**83,321**
9. Templo San Antonio (Subtanjalla, Ica): techo de losa aligerada a dos aguas (470 m² de techo (392 m² de planta))		
9.1 Trabajos preliminares y desmontajes	44,170	12,803
9.2 Movimiento de tierras	32,560	9,438
9.3 Subestructura (zapatas, vigas de cimentación y columnas)	183,115	53,077
9.4 Superestructura (vigas y losa aligerada inclinada)	258,650	74,971

Partida	Parcial S/	Parcial US$
9.5 Obras complementarias y acabados (impermeabilización, resanes, pintura y reinstalación)	58,200	16,870
Costo directo (CD)	**576,695**	**167,158**
Gastos generales (10% del CD)	57,670	16,716
Utilidad (8% del CD)	46,136	13,373
Subtotal	**680,500**	**197,246**
I.G.V. (18%)	122,490	35,504
TOTAL COLEGIO 9	**802,990**	**232,751**
TOTAL DE LAS 9 INTERVENCIONES O COLEGIOS	**2,374,931**	**688,386**

Nota 1: las cifras en US$ se obtienen dividiendo los soles entre el tipo de cambio de S/ 3.45 por US$ y se redondean por partida, por colegio y por total; por el redondeo, algunas sumas en US$ pueden diferir en US$ 1. El total en US$ es la suma de los totales de cada colegio.

Nota 2: los presupuestos de Tocache y de San José de Sisa están elaborados sin I.G.V. (0%); El de San Vicente es un precio global de S/ 115 por m², sin desglose. Sisa usa gastos generales de 18% y los demás de 10%, salvo San Vicente.

Nota 3: el presupuesto del templo San Antonio no incluye el estudio de mecánica de suelos ni el expediente técnico, que la memoria prevé antes de la obra; el de Sisa no incluye el mobiliario que describe la memoria (mesas, pizarras y kit de seguridad).

Anexo fotográfico

Fuente: memorias descriptivas, planos de ubicación e imágenes de cada colegio



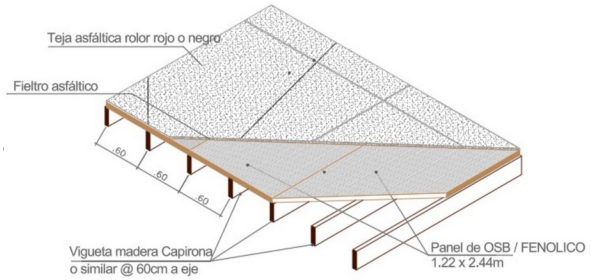
1. Colegio San Martín (Pachacútec, Callao): área de cobertura a intervenir, 350 m²



2. Colegio Cristo Sacerdote (Lurín, Lima): área de cobertura a intervenir, 516 m²



3. Colegio San Luis (San Vicente, Lima): área de cobertura a intervenir, 584 m²



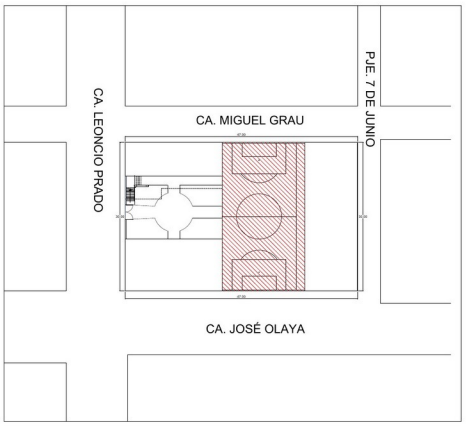
Esquema del sistema de cobertura nuevo: viguetas de madera, panel OSB, fieltro asfáltico y teja asfáltica



4. Colegio María Goretti (Bellavista): área del falso cielo raso, 384 m²



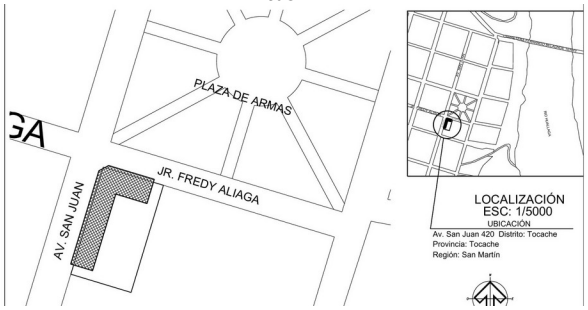
4. María Goretti: situación actual de la biblioteca bajo la cobertura metálica con tijerales curvos



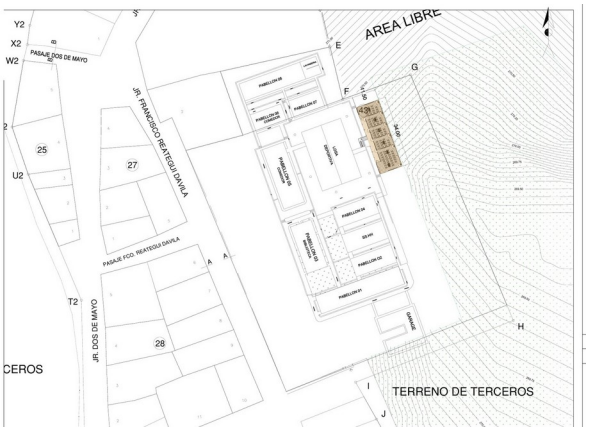
5. Colegio San Vicente (Callao): plano de ubicación y patio con cancha a cubrir



5. San Vicente: imagen de referencia de una cobertura parabólica con malla raschel



6. Colegio de Tocache (Av. San Juan 420): ubicación del edificio cuya azotea se cerrará



7. Colegio San José de Sisa: ubicación del nuevo pabellón de 34 × 11.50 m (en color)



8. Colegio Nuestra Señora de las Américas (Pisco): vista aérea



8. Las Américas: pabellón existente sobre el que se construirán las 3 aulas



8. Las Américas: esquema de planta con las 3 aulas nuevas (en rojo)



9. Templo San Antonio (Subtanjalla): plano de ubicación dentro del colegio